

第七章 实数系基本定理

7.1 实数系基本定理

要点 - 6 个基本定理

有关实数完备性的基本定理有以下 6 个, 这 6 个命题是相互等价的.

- (1) 确界原理 (定理 1.1)
- (2) 单调有界原理 (定理 2.9)
- (3) 闭区间套定理 (定理 7.1)
- (4) 有限覆盖定理 (定理 7.3)
- (5) 聚点定理 (定理 7.2)
- (6) Cauchy 收敛准则 (定理 2.11)

命题 7.1.1 (闭区间套定理). 设 $I_n = [a_n, b_n], n \geq 1$, 并且 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset I_{n+1} \supset \cdots$. 如果这一序列区间的长度 $|I_n| = b_n - a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 是单点集.

注 从表面上看, 闭区间套定理和单调有界原理类似, 但实际上并非如此. (1) 闭区间套定理并不限于实数系, 可以推广到非常一般的形式, 有许多重要应用. 而单调有界原理依赖于实数集的有序性. (2) 构造闭区间套的方法, 在应用中往往比单调有界原理强得多.

命题 7.1.2 (聚点定理). 实轴上任一有界无限点集 S 至少有一个聚点.

注 致密性定理 (列紧性定理) 是聚点定理的特例.

定义 7.1.3. 设 A 为实数集, $\{I_\alpha\}$ 是一族开区间, 其中 $\alpha \in \Lambda$, 这里 Λ 称为指标集. 若 $A \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha$, 则称开区间族 $\{I_\alpha\}$ 是 A 的一个开覆盖.

命题 7.1.4 (Heine-Borel 有限覆盖定理). 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间, 并且有一个开覆盖 $\{I_\alpha\}$, 那么从这个开区间族中必可选出有限个开区间覆盖 $[a, b]$.

注 覆盖定理中的条件是不能随意改变的. 如果将闭区间 $[a, b]$ 改为开区间或无界区间, 或者将开覆盖中的每个开区间改为闭区间, 定理的结论都不成立. 覆盖定理实际上是对实数系中的有界闭区间的某种拓扑性质的刻画, 在拓扑学中称为紧性. 在实数范围内, 区间的紧性和有界闭等价, 因此也将有界闭区间称为紧区间.

例 7.1.5. 用闭区间套证明实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的.

证明. 反证. 设 $\mathbb{R}$ 可数, 则 $\mathbb{R}$ 与正整数集 N^* 一一对应, 因此可将实数集 $\mathbb{R}$ 中的所有元排成一个数列:

$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}.$$

现在开始构造闭区间套. 根据 x_1 , 取闭区间 $I_1 \subset \mathbb{R} \setminus \{x_1\}$. 然后根据 I_1 和 x_2 , 取闭区间 $I_2 \subset I_1 \setminus \{x_1\}$. 一般地, 在得到 I_{n-1} 之后, 可以根据 x_n , 取闭区间 $I_n \subset I_{n-1} \setminus \{x_n\}$. 归纳得到一个闭区间套 $\{I_n\}$. 应用闭区间套定理, 存在一个实数 ξ , 它属于每一个闭区间 I_n , 因此对每一个 n , 都有 $\xi \neq x_n$. 这样就找到了一个不在 $\mathbb{R}$ 中的实数, 矛盾.

□

例 7.1.6. 举例说明: 覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.

注 这里只考虑有理数, 因此在开覆盖中的开区间和所覆盖的闭区间都由有理数组成, 他们的端点也是有理数.

证明. 我们将在有理数范围内构造一个开覆盖, 它将区间 $[0, 2]$ 中每一个有理数都覆盖住, 但在这个开覆盖中的任何一个有限子集却做不到这一点. 记 $J = [0, 2] \cap \mathbb{Q}$ 为开覆盖覆盖的对象.

任取点 $x \in J \subset \mathbb{Q}$. 由于 $x \neq \sqrt{2}$, 故可取有理数 r_x , 使 $\sqrt{2} \notin (x - r_x, x + r_x)$. (例如取 $r_x \in (0, |x - \sqrt{2}|) \cap \mathbb{Q}$ 即可.) 这样得到 J 的一个开覆盖

$$\{(x - r_x, x + r_x) | x \in J, r_x \in \mathbb{Q}\}.$$

以下证明这个开覆盖中的任何有限子集都不能覆盖 J .

任取上述开覆盖中的一个有限子集

$$(x_1 - r_{x_1}, x_1 + r_{x_1}), (x_2 - r_{x_2}, x_2 + r_{x_2}), \dots, (x_n - r_{x_n}, x_n + r_{x_n}).$$

先考察其中的一个开区间, 由于它不含 $\sqrt{2}$, 同时区间的端点都是有理数, 因此也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 又由于只取有限个开区间, 因此它们的并也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 具体来说, 令 $\delta_i = \max\{x_i - r_{x_i} - \sqrt{2}, \sqrt{2} - x_i - r_{x_i}\}$, $i = 1, 2, \dots, n$. 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\}$, 则这个有限子集不能覆盖 J 中满足 $|\sqrt{2} - r| < \delta$ 的有理数 r .

□

例 7.1.7. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处局部有界: $\forall x \in [a, b]$, 存在邻域 $U(x)$ 和常数 M_x , 使得

$$|f(x)| < M_x, \forall x \in U(x) \cap [a, b].$$

证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明.

证一 (有限覆盖定理, 教材上例 2).

证二 (闭区间套定理): 反证. 设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 记 $[a, b]$ 的中点为 $c = \frac{a+b}{2}$, 在 f 至少在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 中的其中一个上无界. 取这个区间为 $[a_1, b_1]$. 归纳进行下去, 得到一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 具有两个特性: (1) 区间长度趋于 0; (2) f 在每个区间 $[a, b]$ 上都无界. 应用闭区间套, 得到唯一的点 $\xi \in \cap [a_n, b_n]$. 利用局部有界性得到矛盾.

证三 (Cauchy 收敛准则): 这个方法的第一步与闭区间套相同. 用反证法和二分法构造区间列 $\{[a_n, b_n]\}$. 因此 f 在每个 $[a_n, b_n]$ 上无界, 故 $\forall n \geq 1$, 存在 $x_n \in [a_n, b_n]$, 使得 $|f(x_n)| > n$. 由于 x_n 和 x_{n+p} , $p \in \mathbb{N}^*$ 都属于 $[a_n, b_n]$, 因此

$$|x_n - x_{n+p}| < \frac{b-a}{2^{n-1}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列. 设其极限为 ξ .

根据 f 的局部有界性, $\exists \epsilon > 0$ 和 $M > 0$, 当 $x \in (\xi - \epsilon, \xi + \epsilon) \cap [a, b]$ 时成立 $|f(x)| < M$. 又因为 x_n 收敛到 ξ , 对上述 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 成立 $|x_n - \xi| < \epsilon$. 于是当 $n > N$ 时, 有 $|f(x_n)| < M$, 又对每个 n 有 $|f(x_n)| > n$, 矛盾.

证四 (单调有界原理): 反证. 设 f 在 $[a, b]$ 上无界, 则对每个 n , 存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $|f(x_n)| > n$. 这样得到一个有界数列. 注意在 $\{x_n\}$ 中有单调子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛, 记其极限为 ξ .

由于 f 的局部有界性, 存在 $\epsilon > 0$ 和 $M > 0$, 当 $x \in (\xi - \epsilon, \xi + \epsilon) \cap [a, b]$ 时成立 $|f(x)| < M$. 由于 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 ξ , 对上述 $\epsilon > 0$, 存在 K , 当 $k > K$ 时, 成立 $|x_{n_k} - \xi| < \epsilon$. 于是, 一方面, 对所有 $k > K$ 有 $|f(x_{n_k})| < M$; 另一方面, 又有 $|f(x_{n_k})| \geq n_k \geq k$, 矛盾.

证五 (聚点定理): 和证四类似.

证六 (确界定理): 定义数集

$$A = \{x \in [a, b] \mid \text{在区间 } [a, x] \text{ 上函数 } f \text{ 有界}\}.$$

由于 $a \in A$, 故 A 非空. 由于 $A \subset [a, b]$, 因此 $\xi = \sup A \leq b$.

从集合 A 的定义易知, 如果有 $y > a$ 使得 $y \in A$, 那么 $[a, y] \subset A$. 于是当 $a < z < \xi = \sup A$ 时, 就可以得到 $[a, z] \subset A$. 实际上, 因为 $\xi = \sup A$, 而 $z < \xi$, 因此存在某个 $y \in A$, 使 $z < y < \xi$.

现在证明 $\xi = b$. 反证, 假设有 $\xi < b$. 那么从局部有界性可知, 存在 $\epsilon > 0$, 使得 f 在 $[\xi - \epsilon, \xi + \epsilon] \subset [a, b]$ 上有界. 不妨设有 $a < \xi - \epsilon$ 成立. 从上面的讨论知 $[a, \xi - \epsilon] \subset A$. 如此一来, f 在区间 $[a, \xi + \epsilon] = [a, \xi - \epsilon] \cup [\xi - \epsilon, \xi + \epsilon]$ 上也有界, 因此 $\xi + \epsilon \in A$, 矛盾.

注意, 以上证明过程还没有说明 $b \in A$. 由于 f 在点 b 局部有界, 则有 $\epsilon' > 0$, 使得 f 在 $[b - \epsilon', b]$ 上有界. 从上知, f 在 $[a, b - \epsilon']$ 上有界, 即证.

□

例 7.1.8. 用闭区间套证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是单调递增且有上界 M 的数列, 即

$$x_1 \leq x_n \leq M.$$

要证明 $\{x_n\}$ 收敛, 对 $[x_1, M]$ 作闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$ (即用二分法), 使得 b_k 总是 $\{x_n\}$ 的上界, 而 a_k 总不是 $\{x_n\}$ 的上界. 于是必 $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时,

$$a_k \leq x_n \leq b_k.$$

另一方面, 根据闭区间套定理, 必 $\exists \xi$, 使得

$$a_k \leq \xi \leq b_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

从而 $\forall n > N$, 成立

$$|x_n - \xi| \leq b_k - a_k.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 即证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

□

例 7.1.9. 用闭区间套证明紧致性定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是有界点列, 分两种情况讨论, 来证明存在收敛子列.

Case 1: 若存在 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$, 使得 $x_{n_k} \equiv c$, 则 $\{x_{n_k}\}$ 为常数列, 即为收敛子列.

Case 2: 若情形 (1) 不成立, 则 $\{x_n\}$ 有无限多个点互不相同. 由于数列有界, 所有项 x_n 必定在某个有界区间 $[a, b]$ 内. 利用二分法构造闭区间套 $\{[a_k, b_k]\}$, 使得 $[a_k, b_k]$ 中总含有数列 $\{x_n\}$ 的无限多项. 否则 $[a, b]$ 不可能包含这个数列的无限项, 矛盾. 若两个半区间都有这个性质, 则取其一即可. 根据闭区间套定理, 存在唯一的 $\xi \in \bigcap [a_k, b_k]$.

现在构造收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 任取 $\{x_n\}$ 内落在 $[a_1, b_1]$ 的项为 x_{n_1} , 然后在 x_{n_1} 后取落在 $[a_2, b_2]$ 的一项为 x_{n_2} , 之后再归纳得到子列 $\{x_{n_k}\}$. 由于 $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$, 利用迫敛性即证.

□

例 7.1.10. 用有限覆盖定理证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是递增有上界 M 的数列. 反证. 若 $\{x_n\}$ 不收敛, 则区间 $[x_1, M]$ 内任一点 x 都不会是 $\{x_n\}$ 的聚点; 否则, 设 x 的邻域 $(x - \frac{1}{2^k}, x + \frac{1}{2^k})$ 内含有 $\{x_n\}$ 的无穷多点, 记其中之一为 x_{n_k} , 并且当 k 不同时, x_{n_k} 取不同的点, 于是有

$$x - \frac{1}{2^k} < x_{n_k} < x + \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $x_{n_k} \rightarrow x$. 又因为 $\{x_n\}$ 递增, 则 $x_n \rightarrow x$, 与假设矛盾.

由于 x 不可能是 $\{x_n\}$ 的聚点, 那么 $\exists \delta > 0$, 在 $(x - \delta, x + \delta)$ 内只含有 $\{x_n\}$ 的有限个点. 令 x 取遍 $[x_1, M]$, 得到开覆盖 H , 从而得到 $[x_1, M]$ (当然包括 $\{x_n\}$) 的有限开覆盖 $H_1, \cdots, H_m$, 其中 $H_i = (y_i - \delta_i, y_i + \delta_i)$. 由于每个开区间 H_i 中只含有 $\{x_n\}$ 中的有限个点, 因而 $\bigcup H_i$ 也只含有 $\{x_n\}$ 中有限个点, 矛盾.

□

例 7.1.11. 设 $\{O_\alpha\}$ 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 求证: 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x', x'' \in [a, b]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有开区间 $O \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x', x'' \in O$.

证明. 由有限覆盖定理, 从 $\{O_\alpha\}$ 中可选出有限个开区间 $O_1, O_2, \cdots, O_n$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^n O_k \supset [a, b].$$

将这有限个开区间的所有端点从小到大排序, 去掉其中可能重复的点, 记为

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_m.$$

并记这个端点集为 $E = \{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$. 令

$$\delta = \min\{x_2 - x_1, x_3 - x_2, \cdots, x_m - x_{m-1}\}.$$

下证 δ 即为所需. 任取 $x', x'' \in [a, b]$, 且 $0 < x' - x'' < \delta$, 由 δ 的取法, 在 $[x', x'']$ 内至多只有一个 E 中的点. 以下分两种情况讨论:

Case 1: 若在 $[x', x'']$ 内没有 E 中的点, 那么 E 中的点都在 $[x', x'']$ 外. 这样包含点 x' 的开区间 $O = (x_j, x_{j+1})$ 也一定包含 $[x', x'']$.

Case 2: 若在 $[x', x'']$ 内有一个 E 中的点 x_i , 则在选出的有限个开区间中至少有一个开区间 O 包含点 x_i (否则与覆盖的定义矛盾, 即点 x_i 未被覆盖), 于是 $x' \leq x_i \leq x''$. 设 O 的端点为 x_j, x_{j+1} . 因为在 $[x', x'']$ 内至多只有 E 中的一个点 (即 x_i), 因此 x_j 和 x_{j+1} 都不在 $[x', x'']$ 之内. 这样 $x', x'' \in O$, 即证.

□

注 本例中对 $[a, b]$ 的开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 找到的正数 δ 称为 $[a, b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数. 显然, 任何小于 δ 的正数都是 $[a, b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数.

例 7.1.12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$. 证明 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$.

证明. 反证. 设 $\forall x \in [a, b]$, 都成立 $f(x) \neq 0$. 根据局部保号性, $\exists \delta_x > 0$, 使得 $f(x)$ 在开区间 $(x - \delta_x, x + \delta_x)$ 上不变号. 此时

$$M = \bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x, x + \delta_x) \supset [a, b].$$

根据有限覆盖定理, 可从 M 中取出有限个区间覆盖 $[a, b]$, 记为

$$(x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1), (x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2), \dots, (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n).$$

注意这 n 个区间可以从左到右排列且相邻的区间必定相交, 因此在这些区间上 $f(x)$ 始终不变号, 与 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 矛盾.

□

例 7.1.13. 设 $f(x) \in C([0, +\infty))$, 且有界. 对于 $\forall r \in (-\infty, +\infty)$, $f(x) = r$ 在 $[0, +\infty)$ 上只有有限个根或无根. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

证一. 反证. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 且存在两单调增数列 $x'_n, x''_n \rightarrow +\infty$, 使得

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \epsilon_0.$$

根据有界性, 数列 $\{f(x'_n)\}$ 和 $\{f(x''_n)\}$ 均存在收敛子列. 不妨设收敛子列就是数列本身, 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = b.$$

则 $a \neq b$. 不妨设 $b > a$. 那么 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时,

$$f(x'_n) < \frac{a+b}{2} < f(x''_n).$$

根据介值定理, $\exists \mu_n$, 使得

$$f(\mu_n) = \frac{a+b}{2}, \quad \forall n > N.$$

这与 $f(x) = \frac{a+b}{2}$ 只有有限个根矛盾.

□

证二. 因 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上有界, 设上下界为 M, m . 记 $[m_1, M_1] = [m, M]$. 将 $[m_1, M_1]$ 二等分, $\exists X_1 > 0$, 当 $x > X_1$ 时, $f(x)$ 必定完全在 $[m_1, \frac{m_1+M_1}{2}]$ 和 $[\frac{m_1+M_1}{2}, M_1]$ 之一内. 否则有介值定理 $f(x) = \frac{m_1+M_1}{2}$ 有无限个实根, 矛盾.

用二分法得到闭区间套 $\{[m_n, M_n]\}$. 则对其中每一个区间 $[m_n, M_n]$, $\exists X_n > 0$, 使得当 $x > X_n$ 时, $f(x)$ 必定完全在区间 $[m_n, M_n]$ 内. 由闭区间套定理 $\exists \xi \in \bigcup [m_n, M_n]$. $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 使得

$$|M_N - m_N| < \epsilon.$$

从而当 $x > X_N$ 时,

$$|f(x) - \xi| \leq |M_N - m_N| < \epsilon.$$

即证. □

作业

[习题]

(1) 用闭区间套证明 Cauchy 收敛准则.

Tip: 利用已知结果: Cauchy 列必定有界 & Cauchy 列有子列收敛, 则必定收敛.

(2) 设数列 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$, 且 $a \neq b$, 则数列

$$x_1, y_1, x_2, y_2, \cdots x_n, y_n, \cdots$$

有且只有两个聚点.

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 证明: 存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意的 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

7.2 上下极限

数列的上下极限是极限概念的自然延伸.

定义 7.2.1. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 非空集合

$$E = \{l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} : a_n \text{ 中有子列 } a_{n_k} \rightarrow l, n \rightarrow \infty\},$$

置 $\overline{A} = \sup E, \underline{A} = \inf E$, 分别称为数列 $\{a_n\}$ 的上极限和下极限, 记作

$$\overline{A} = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n,$$

$$\underline{A} = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

命题 7.2.2. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 则 $\overline{A}, \underline{A} \in E$ 唯一确定. 特别地, 若 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则 $\overline{A} = \max E, \underline{A} = \min E$.

命题 7.2.3. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列,

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

(3) 若 N 是某个正整数, 当 $n > N$ 时成立 $a_n \leq b_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

推论 7.2.4. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n).$$

推论 7.2.5. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

(1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $x_n < \overline{A} + \epsilon$;

(2) 存在子列 $\{x_{n_k}\}, x_{n_k} > \overline{A} - \epsilon, k \geq 1$.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

(1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $x_n > \underline{A} - \epsilon$;

(2) 存在子列 $\{x_{n_k}\}, x_{n_k} < \underline{A} + \epsilon, k \geq 1$.

命题 7.2.6. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0, \{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} + \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} - \epsilon$ 的项有无限多个.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0, \{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} - \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} + \epsilon$ 的项有无限多个.

例 7.2.7. 设数列 $\{a_n\}$ 满足对一切 $m, n \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$0 \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n.$$

证明: 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 存在极限.

证明. 任意固定 $k \in \mathbb{N}^*$, 则一切不小于 k 的正整数 n 都可以表示成

$$n = mk + l, l = 0, 1, 2, \dots, k-1.$$

这里 m 为正整数. 因此, 根据题设条件

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n} &= \frac{a_{mk+l}}{n} \leq \frac{a_{mk} + a_l}{n} \leq \frac{ma_k + a_l}{n} \\ &= \frac{ma_k}{mk+l} + \frac{a_l}{n} = \frac{a_k}{k + \frac{l}{m}} + \frac{a_l}{n}. \end{aligned}$$

由于 k 是固定的, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $m \rightarrow \infty$. 故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k}, k = 1, 2, \dots.$$

在上式中, 令 $k \rightarrow \infty$ 取下极限, 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k}.$$

这只能有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}.$$

因为 $0 \leq \frac{a_n}{n} \leq a_1, \forall n \geq 1$, 故 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 有界, 这就说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在. $\square$

命题 7.2.8. 对数列 $\{a_n\}$, 定义 $\alpha_n = \inf_{k \geq n} a_k, \beta_n = \sup_{k \geq n} a_k$. 那么:

(1) $\{\alpha_n\}$ 是递增数列, $\{\beta_n\}$ 是递减数列;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \underline{A}, \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \overline{A}$.

证明. (1) 按定义, 有

$$\alpha_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \cdots\}, \alpha_{n+1} = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots\}.$$

显然, $\alpha_n \leq \alpha_{n+1}$. 同理, 可得 $\beta_n \geq \beta_{n+1}$.

(2) 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \overline{A}$.

(a) 先设 $\overline{A}$ 为有限数. 任取聚点 $l \in E$, 则存在子列 $\{a_{i_k}\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{i_k} = l$. 对任意给定的 n , 选取 $k \geq n$, 于是 $i_k \geq k \geq n$, 因而

$$a_{i_k} \leq \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = \beta_n.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 即得 $l \leq \beta_n$. 由于 l 是 E 中的任意数, 故有 $\overline{A} \leq \beta_n$. 这样 $\{\beta_n\}$ 递减有下界, 因此极限存在, 即

$$\overline{A} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n.$$

对任意 $\epsilon > 0$, 根据定理 7.7, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n \geq n_0$ 时, 成立 $a_n \leq \overline{A} + \epsilon$. 因此 $\sup_{k \geq n_0} a_k \leq \overline{A} + \epsilon$, 即 $\beta_{n_0} \leq \overline{A} + \epsilon$. 由于 $\{\beta_n\}$ 递减, 故当 $n > n_0$ 时, $\beta_n \leq \beta_{n_0} \leq \overline{A} + \epsilon$, 从而得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \leq \overline{A} + \epsilon$, 再令 $\epsilon \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n \leq \overline{A},$$

即证.

(b) 设 $\overline{A} = +\infty$, 则有一子列以 $+\infty$ 为极限, 于是

$$\beta_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = +\infty.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = +\infty$.

(c) 设 $\overline{A} = -\infty$, 这表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. 因此对任意的 $A > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq n_0$ 时, $a_n < -A$, 因而

$$\beta_{n_0} = \sup\{a_{n_0}, a_{n_0+1}, \cdots\} \leq -A.$$

于是当 $n \geq n_0$ 时, $\beta \leq \beta_{n_0} \leq -A$, 这正是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = -\infty$. $\square$

例 7.2.9. 用上、下极限证明 Cauchy 收敛准则的充分性.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n > N, p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$|x_n - x_{n+p}| < \epsilon.$$

将这个不等式改写为 $x_n - \epsilon < x_{n+p} < x_n + \epsilon$. 然后固定一个 $n > N$, 令 $p \rightarrow \infty$, 注意数列 $\{x_n\}$ 有界, 无论数列收敛与否, 上下极限必定存在, 因而有

$$x_n - \epsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq x_n + \epsilon.$$

当然上述不等式也说明了上下极限有限, 从而重新说明数列 $\{x_n\}$ 有界. 再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即证.

□

例 7.2.10. 设数列 $\{b_n\}$ 由 $b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 生成. 讨论敛散性并求极限.

证明. 归纳说明 $\frac{3}{2} \leq b_n \leq 2, \forall n \geq 2$ 成立. 因此

$$\frac{3}{2} \leq \alpha = \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n \leq \beta = \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n \leq 2.$$

再递推公式两边取上下极限, 得

$$\alpha = 1 + \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\beta}.$$

$$\beta = 1 + \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\liminf_{n \rightarrow \infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

联立方程得

$$(\alpha - \beta) \left(1 - \frac{1}{\alpha\beta} \right) = 0.$$

由于 $\beta \geq \alpha \geq \frac{3}{2}$, 即可得 $\alpha = \beta$, 即数列收敛, 再计算出极限.

□

例 7.2.11. 设 $y_n = x_n + 2x_{n+1}, n \in \mathbb{N}^*$. 证明: 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则有界. 取 $M > 0$, 使得 $|y_n| \leq M$ 且 $|x_1| \leq M$. 将递推公式变形为

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}y_n - \frac{1}{2}x_n,$$

则

$$|x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|y_n| + \frac{1}{2}|x_n|.$$

因此, 用数学归纳法可知 $|x_n| \leq M$ 成立, 即 $\{x_n\}$ 有界.

记 $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = B, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = C$, 则 A, B, C 都是有限数. 在 $x_n = y_n - 2x_{n+1}$ 两边分别取上下极限, 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则可得到等式 $A = C - 2B$ 和 $B = C - 2A$, 即 $A = B$.

□